



Robo Nhiệm vụ (B1, B2, B3) – SPIKE Prime
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐỘI
Mùa giải 2024



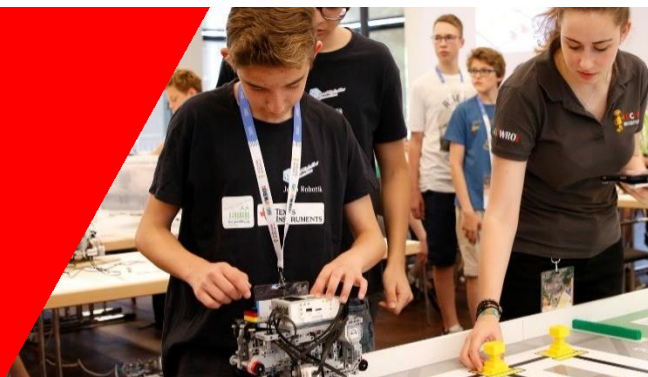
ĐỒNG MINH CỦA TRÁI ĐẤT

MỤC LỤC

KHUNG PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT.....	6
Buổi 1	8
Buổi 2 và 3.....	12
Buổi 4	17
Buổi 5	23
Buổi 6	28
Buổi 7	30
Buổi 8	33
Buổi 9	37
Buổi 10 và 11.....	39
Buổi 12	41

WORLD ROBOT OLYMPIAD - WRO

WRO muốn truyền cảm hứng cho học sinh trên toàn thế giới về các môn học STEM và chúng tôi muốn học sinh phát triển các kỹ năng của mình thông qua việc học tập vui vẻ trong các cuộc thi của chúng tôi



Là sân chơi STEAM Robotics hàng đầu Việt Nam được tổ chức theo nguyên mẫu cuộc thi thế giới WRO (World Robot Olympiad) do Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh – đại diện duy nhất giữ bản quyền cuộc thi WRO – Cuộc thi ROBOT Thế Giới và là thành viên của WROA – Hiệp hội robot thế giới tại Việt Nam tổ chức nhằm tuyển chọn các đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng Chung kết thế giới.

GẮN KẾT TOÀN CẦU – Mùa giải 2024

Là con người, chúng ta có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới xung quanh, mặc dù đôi khi chúng ta quên mất điều đó trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta dựa vào Trái đất để có thức ăn, năng lượng và nhiều thứ chúng ta sử dụng hàng ngày. Chúng ta cũng cần phải đối phó với những hiện tượng tự nhiên có thể mang tính tàn phá. Robot có thể giúp chúng ta sống ở những nơi có điều kiện tự nhiên nguy hiểm hoặc khắc nghiệt, đồng thời robot cũng có thể hỗ trợ chúng ta sống thân thiện với môi trường hơn.



Bảng Robo Nhiệm vụ

B1
8-12 TUỔI

NÔNG
NGHIỆP
BỀN
VỮNG

B2
11-15 TUỔI

THÀNH
PHỐ XANH

B3
14-19 TUỔI

MÔI NGUY
TỪ TỰ
NHIÊN

ĐỀ BẤT NGỜ VÀ THỬ THÁCH CỘNG THÊM TẠI NGÀY THI

Đội cần đọc các tài liệu sau:

1. Nguyên tắc hướng dẫn và quy tắc đạo đức của WRO: xem tại đây

2. Quy định chung

Mô tả tổng quan và các hướng dẫn, quy định của bảng Robo Nhiệm vụ (bao gồm B1, B2, B3):
xem tại đây

3. Đề và luật

Mô tả chi tiết đề và luật thi, nhiệm vụ cần phải thực hiện trong từng bảng, đội tham gia thi đấu ở bảng nào thì đọc Đề và luật của bảng tương ứng:

- Sơ cấp (B1)
- Trung cấp (B2)
- Cao cấp (B3)

Đội cần trang bị những thiết bị gì?

a. Bộ học cụ LEGO® Education

SPIKE Prime



Hoặc

Mindstorms EV3



Thông tin chi tiết xem tại [Quy định chung - Điều 5. Linh kiện và quy định của robot](#)

b. Máy tính

Mỗi đội sẽ cần ít nhất một máy tính xách tay. Trước khi bắt đầu buổi 1, bạn cần tải xuống phần mềm lập trình thích hợp (SPIKE hoặc EV3) trên thiết bị. Yêu cầu cấu hình thiết bị và đường dẫn tải phần mềm [tại đây](#)

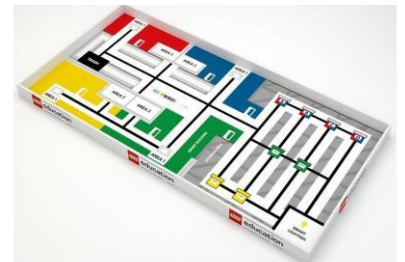


c. Sa bàn

Bàn đựng sa bàn



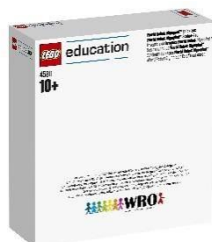
Tấm sa bàn



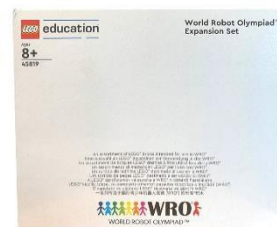
Chi tiết về thông số kỹ thuật của sa bàn xem tại [Quy định chung – Điều 6. Sa bàn và khối nhiệm vụ](#)

d. Bộ gạch Cuộc thi WRO

Bộ gạch 45811



Bộ gạch 45819



KHUNG PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT

A. THỜI LƯỢNG ĐỀ XUẤT:

Tổng số buổi học trong khóa:	6 tuần x 2 buổi	= 12 buổi
Thời lượng cho mỗi buổi học:	Từ 90 - 120 phút	
Số tiết thực dạy:	11 buổi	
Số buổi ôn tập - tổng kết:	1 buổi	
Tổng số tiết cả năm:	12 buổi	

B. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT:

BUỔI	TÊN BÀI HỌC	NỘI DUNG GIẢNG DẠY
1	Bài mở đầu	- Các đội sẽ tìm hiểu về Cuộc thi Robotacon WRO. - Tìm hiểu tổng quan về Quy định chung, Đề và Luật thi - Lắp ráp các khối nhiệm vụ trên sa bàn
2	Thuật toán dò đường	- Lắp ráp và lập trình robot di chuyển cơ bản - Tìm hiểu về khối lệnh Điều kiện, Vòng lặp và phân nhánh lệnh lập trình - Thuật toán dò đường là gì? - Cách ứng dụng các kiến thức vừa học vào thuật toán dò đường - Thiết kế/cải tiến, lập trình robot và hoàn thiện thuật toán dò đường để áp dụng vào các nhiệm vụ trong bảng thi.
3	Thuật toán dò đường (Nâng cao)	- Tìm hiểu về khối lệnh Toán học và các điều kiện trong lập trình - Thuật toán dò đường bằng hai cảm biến là gì? - Cách ứng dụng các kiến thức vừa học vào thuật toán dò đường bằng hai cảm biến - Thiết kế/cải tiến, lập trình và hoàn thiện thuật toán dò đường để áp dụng vào các nhiệm vụ trong bảng thi và các cách đặt điều kiện cho thuật toán.
4	Cơ chế vận chuyển các khối nhiệm vụ trên sa bàn	- Tìm hiểu các trường hợp vận chuyển khối nhiệm vụ trên sa bàn - Các loại tay gấp cơ bản dùng trong việc vận chuyển các khối nhiệm vụ

		• Lập trình tay gấp theo điều kiện cụ thể • Kết hợp ứng dụng các kiến thức về di chuyển và tay gấp để thực hiện việc vận chuyển khối nhiệm vụ trên sa bàn trong từng bảng thi
5	Nhận biết khối nhiệm vụ - Khối lệnh điều kiện	• Tìm hiểu về khối lệnh Điều kiện (nhiều trường hợp) • Cách xử lí khi gặp trường hợp cần phân biệt các khối nhiệm vụ trên sa bàn trong trường hợp đặt khối ngẫu nhiên • Ứng dụng của khối lệnh Điều kiện trong các bảng thi.
6	Biến số	• Khái niệm, phân loại và công dụng của Biến số • Biến số trong lập trình và khai báo các thông tin của Biến số • Cách nhập – xuất biến sau khi tạo chương trình • Thực hành với Biến số tại các nhiệm vụ trong bảng thi.
7	Mảng	• Khái niệm, phân loại và công dụng của Mảng • Biến số trong lập trình và khai báo các thông tin của Biến số • Cách nhập – xuất Mảng sau khi tạo chương trình • Thực hành với Mảng tại các nhiệm vụ trong bảng thi
8	Khối của tôi	• Khái niệm và công dụng của Khối của tôi trong việc lập trình giải quyết nhiệm vụ • Cách tạo dựng và sử dụng Khối của tôi với các thông số đầu vào và đầu ra • Kết hợp sử dụng Biến số • Ứng dụng Khối của tôi trong các bảng thi.
9	Các thuật toán bổ sung	• Ôn tập giải quyết các nhiệm vụ bằng cách kết hợp sử dụng các thuật toán • Giới thiệu các thuật toán bổ sung có thể sử dụng khi giải quyết nhiệm vụ trên sa bàn • Tối ưu hóa/ cải tiến các phương pháp và thuật toán hiện có
10	Đề bất ngờ	• Các nhóm tìm hiểu về Đề Bất ngờ • Thực hiện giải các đề mẫu • Thử nghiệm

		• Tối ưu hóa lượt chạy và điều chỉnh nếu cần thiết
11	Thử thách cộng thêm	• Giới thiệu về Thử thách cộng thêm • Thực hiện giải các đề mẫu • Thử nghiệm • Tối ưu hóa lượt chạy và điều chỉnh nếu cần thiết
12	Tổng kết và Thi thử	• Tổng kết nội dung đã học • Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng • Thi thử • Lưu ý, dặn dò, chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc thi

(*) Lưu ý: Trong tài liệu hướng dẫn này:

- Lựa chọn và tập trung phát triển các nội dung hướng dẫn cho Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime.
- Các nội dung hướng dẫn sẽ giúp các đội có thể điều khiển/vận hành robot tự động (trong một số nhiệm vụ nhất định).
- Robot có thể được điều khiển bởi bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.

C. NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐỀ XUẤT:

Buổi 1

- Giới thiệu về Cuộc thi Robotacon WRO
- Giới thiệu về Bảng thi B1 (hoặc B2 – B3) và chủ đề Bảng thi
- Tìm hiểu về sa bàn và lắp ráp các khối nhiệm vụ

A. Mục tiêu

- Đây là dự án kéo dài trong khoảng thời gian 12 buổi học dựa theo nội dung Sân chơi Robotacon WRO 2024 tại Việt Nam và Sân chơi Quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ
- Các đội sẽ tìm hiểu về Cuộc thi Robotacon WRO.
- Tìm hiểu tổng quan về Quy định chung, Đề và Luật thi
- Tìm hiểu tổng quan về Chủ đề Thử thách của Bảng B1 (hoặc B2 – B3)
- Tìm hiểu chi tiết về sa bàn thi đấu, các vị trí, khu vực trên sa bàn
- Lắp ráp các khối nhiệm vụ trên sa bàn
- Chia sẻ về chủ đề bảng thi và những hoạt động, các nhiệm vụ mà học sinh sẽ thực hiện trong suốt thời gian nêu trên.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime

- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Chuẩn bị trước khi lên lớp

- Đọc dự án và các tài liệu hỗ trợ dành cho giáo viên.
- Xác định cách anh/chị muốn giới thiệu dự án này. Anh/chị có thể sử dụng video được cung cấp với dự án hoặc sử dụng tài liệu của riêng mình.
- Xác định kết quả cuối cùng của dự án này. Ví dụ, xác định các tham số của bài thuyết trình của học sinh và các yếu tố cụ thể mà các em nên đưa vào tài liệu của mình.

Phần khám phá

Robotacon WRO

- Là sân chơi STEAM Robotics hàng đầu Việt Nam được tổ chức theo nguyên mẫu cuộc thi thế giới WRO (World Robot Olympiad) do Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh – đại diện duy nhất giữ bản quyền cuộc thi WRO – Cuộc thi ROBOT Thế Giới và là thành viên của WROA – Hiệp hội robot thế giới tại Việt Nam tổ chức nhằm tuyển chọn các đội thi xuất sắc nhất tranh tài tại vòng Chung kết thế giới.
- ROBOTACON WRO được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, cho đến nay ROBOTACON WRO đã trở thành sân chơi khoa học, công nghệ uy tín và quy mô nhất Việt Nam hàng năm thu hút hàng ngàn học sinh từ 06 đến 19 tuổi đam mê lập trình robot khắp cả nước đến tham gia và tranh tài.
- Bên cạnh đó, đến với Cuộc thi các em còn có cơ hội giao lưu – học hỏi và thể hiện những sản phẩm tuyệt vời, ý tưởng mới mẻ, kinh nghiệm tích lũy, tinh thần làm việc với các đội bạn, cũng như nhằm tiêu tuyển chọn ra đội xuất sắc nhất tham dự tại Cuộc thi WRO – WORLD ROBOT OLYMPIAD.
- Đại diện Việt Nam đã đạt những thành tích cao qua các năm tại vòng chung kết thế giới được tổ chức thường niên luân phiên tại các quốc gia thuộc WROA.
 - o 🏆 Vô địch thế giới năm 2018
 - o 🏆 Hạng 2 thế giới năm 2020
 - o 🏆 Hạng 3 thế giới năm 2016
 - o 🏆 Top 4 thế giới năm 2020, 2021

- o 🏆 Giải Bạc thế giới năm 2022, ...



Trình chiếu Video minh họa

Đối với bảng B1

- Đối tượng: Thí sinh từ 08 đến 12 tuổi (Tham gia vòng chung kết quốc tế)
- Ghi chú: Tuổi thí sinh được tính từ năm sinh đến năm tổ chức cuộc thi
- Đội thi: 2-3 thành viên và một huấn luyện viên hướng dẫn
- Học sinh đã từng tham gia lớp CLB Khoa học SPIKE Prime tại trường (Ít nhất 1 khóa) và có thành tích xuất sắc trong lớp học
- Mỗi đội tham gia bao gồm từ 2-3 thành viên được phân chia các nhiệm vụ khác nhau để cùng thực hiện đề án theo chủ đề cuộc thi hằng năm. (Ví dụ: Thu thập thông tin thực tiễn, viết bài và thuyết trình, trang trí đề án, lắp ráp, vận hành robot, v.v.)

Công cụ thi đấu:

- Yêu cầu phần cứng lắp ráp robot: LEGO® Education (LEGO®)
- Tất cả các bộ phận của robot, bao gồm bộ điều khiển, động cơ và cảm biến phải từ thương hiệu LEGO® (SPIKE Prime/MindStorm EV3).
- Kích thước tối đa của robot: 25 x 25 x 25 cm
- Yêu cầu phần mềm lập trình robot: Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

Nội dung và chủ đề Bảng thi

Giáo viên cần xem kỹ đề và luật trước khi thực hiện dự án để nắm rõ về tiến trình và các nội dung liên quan.

XEM CHI TIẾT ĐỀ VÀ LUẬT

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 2 và 3

- Thuật toán dò đường

A. Mục tiêu

- Tìm hiểu về khối lệnh Điều kiện, Vòng lặp và phân nhánh lệnh lập trình
- Thuật toán dò đường là gì?
- Cách ứng dụng các kiến thức vừa học vào thuật toán dò đường
- Thiết kế/cải tiến, lập trình robot và hoàn thiện thuật toán dò đường để áp dụng vào các nhiệm vụ trong bảng thi.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Giới Thiệu/Thảo Luận

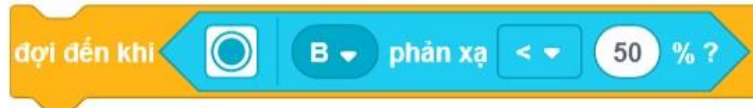
Sử dụng những ý tưởng này để thu hút học sinh vào một cuộc thảo luận về các lĩnh vực thi đấu và các vạch thường là một phần của chúng.

- Hỏi học sinh về làm thế nào tre có thể sử dụng những vạch này để giúp chương trình Robot của các em hiệu quả hơn.
- Giải thích các loại đường và giao điểm khác nhau:
 - ▷ Đường mảnh
 - ▷ Góc vuông
 - ▷ Đường giao nhau
 - ▷ Đường không liên tục
 - ▷ Đường màu đen được cắt bởi một đường màu

Sử dụng Cảm biến màu sắc

Cảm biến màu sắc có thể được sử dụng ở 2 chế độ khác nhau để giải quyết thách thức này (tức là chế độ màu hoặc chế độ Cường độ ánh sáng phản xạ).

Chế độ Cường độ ánh sáng phản chiếu của Cảm biến màu sắc sẽ cho độ chính xác tối đa. Theo sau một vạch là phát hiện xen kẽ 2 màu hoặc 2 cường độ ánh sáng phản xạ. Dành thời gian để học sinh khám phá những cách mà cảm biến báo cáo các giá trị. Ví dụ:



Sử dụng động cơ ở Chế độ công suất

Khi bật động cơ sử dụng chế độ điều khiển tốc độ, Bộ não trung tâm sẽ truyền điện (điện áp) từ từ đến các động cơ để đạt được tốc độ mong muốn và duy trì ở mức không đổi, bất kể để dẫn động đang truyền động trên bề mặt phẳng hay mặt dốc.

Khi bật động cơ ở chế độ công suất, Bộ não trung tâm sẽ ngay lập tức truyền điện (điện áp) mong muốn đến các động cơ.

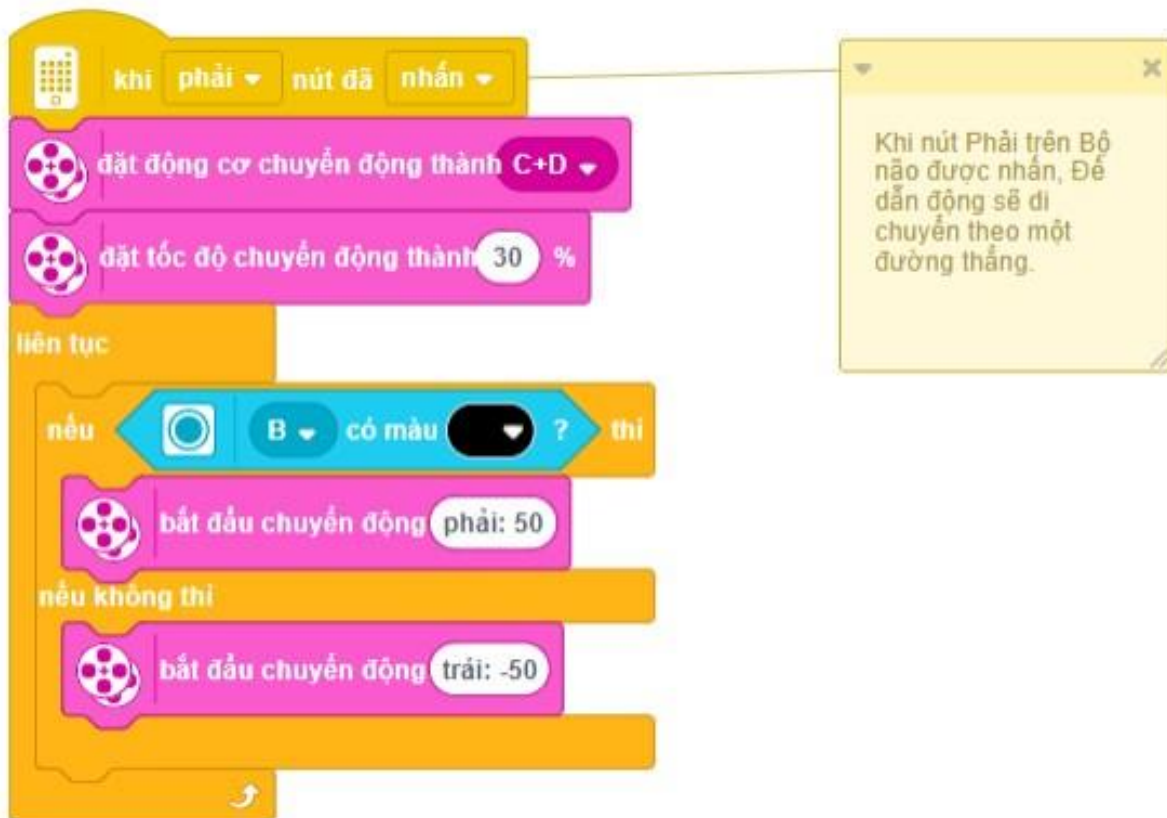
Trong trường hợp rô-bốt chạy theo đường dẫn, vì rô-bốt cần thực hiện các chuyển động nhỏ và nhanh (có thể dưới 10 độ dao động giữa khoảng trắng và đen), thì việc lập trình sử dụng Chế độ công suất (Power Mode) sẽ tạo ra phản lực mạnh hơn, giúp rô-bốt chạy theo đường dẫn chính xác hơn.

Bạn sẽ tìm thấy khối này trong phần mở rộng của "Động cơ Motre".

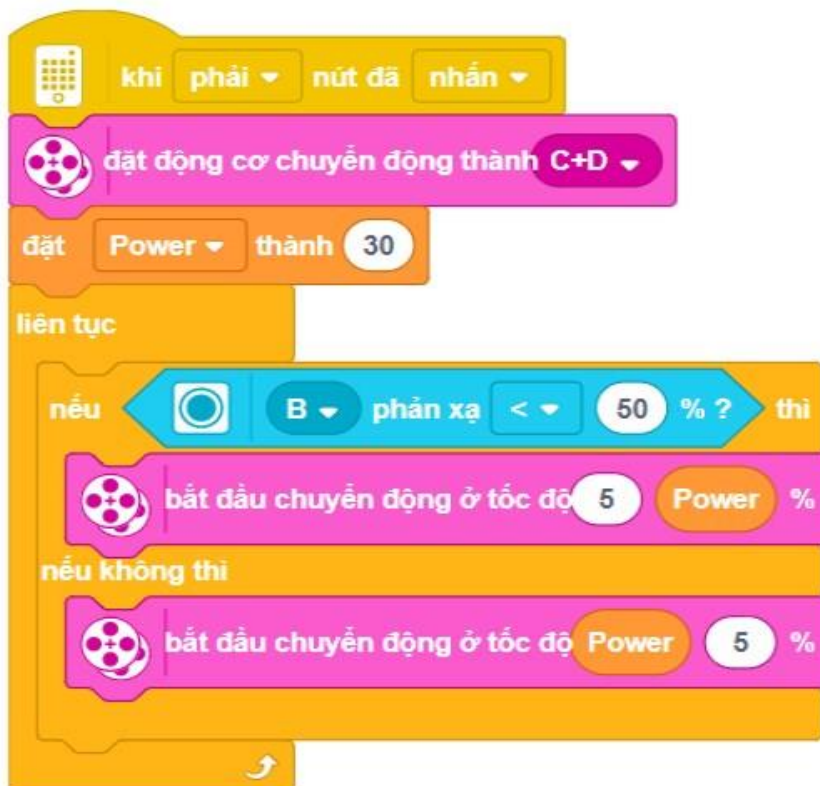
Mẹo lập trình

Chương trình chính

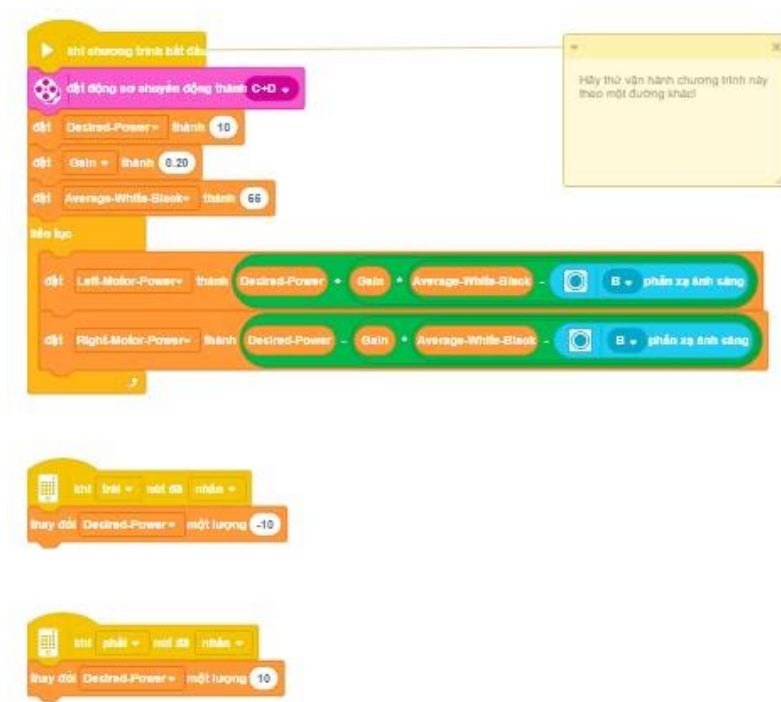




Giải pháp khả thi



Chương trình khác



Phân hóa

Đơn giản hóa bài học này bằng cách:

- Giải thích chế độ Cường độ ánh sáng phản chiếu của Cảm biến màu sắc
 - ▷ Tìm hiểu thêm về Cảm biến màu sắc trong phần trợ giúp của Ứng dụng SPIKE.

Đưa bài học này lên cấp độ cao hơn bằng cách:

- Thử thách học sinh để sửa đổi chương trình của mình để tuân theo các vạch có kích cỡ, màu sắc và hình dạng khác nhau.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 4

Cơ chế vận chuyển các khối nhiệm vụ trên sa bàn

A. Mục tiêu

- Tìm hiểu các trường hợp vận chuyển khối nhiệm vụ trên sa bàn
- Các loại tay gấp cơ bản dùng trong việc vận chuyển các khối nhiệm vụ
- Lập trình tay gấp theo điều kiện cụ thể
- Kết hợp ứng dụng các kiến thức về di chuyển và tay gấp để thực hiện việc vận chuyển khối nhiệm vụ trên sa bàn trong từng bảng thi.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Bắt đầu Thảo luận

Dành thời gian để xem video của các rô-bốt thi đấu trong hành động. Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn vào cuộc thảo luận về cách các nhóm thành công sử dụng các công cụ để giúp rô-bốt của tre thu thập và di chuyển các vật thể xung quanh:

- Tại sao các công cụ này hữu ích trong các cuộc thi?
- Tại sao các đội thay đổi công cụ tại các điểm khác nhau trong mỗi lần thi đấu?
- Tại sao cần thiết lập lại vị trí của động cơ khi sử dụng công cụ?
- Làm thế nào bạn mô tả các đặc điểm của các công cụ Robot của bạn về độ chính xác, sức mạnh và thiết kế?

Hay cho học sinh của bạn xem video này để các em có thể nhìn thấy những gì chúng sắp phải làm (bài 7 chủ đề Sẵn sàng thi đấu)

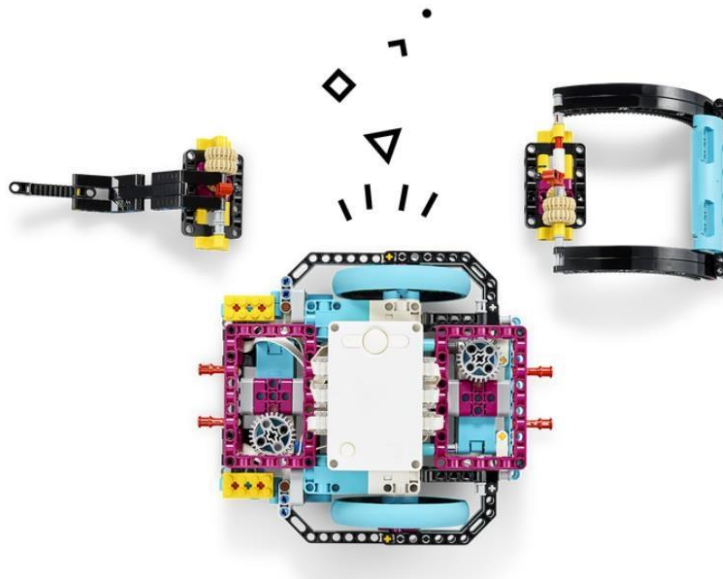
Mẹo lắp ghép

Các công cụ

Ngoài Robot Tiên tiên, mỗi đội sẽ cần:

- một lưỡi dao dozer

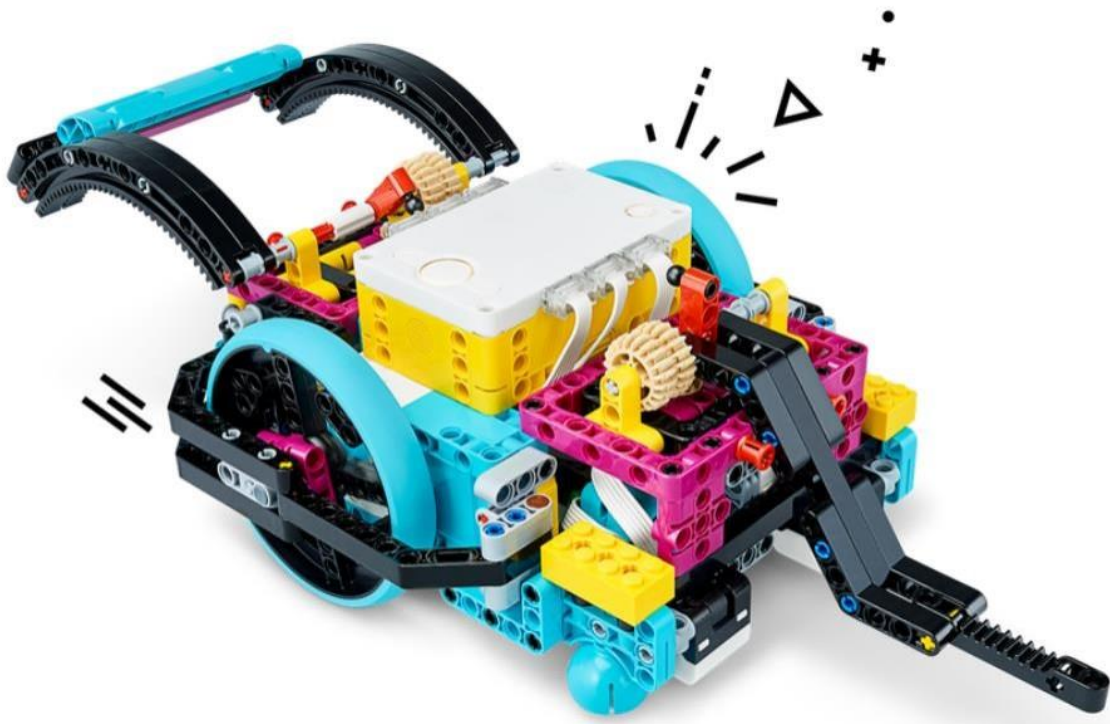
- một tay nâng



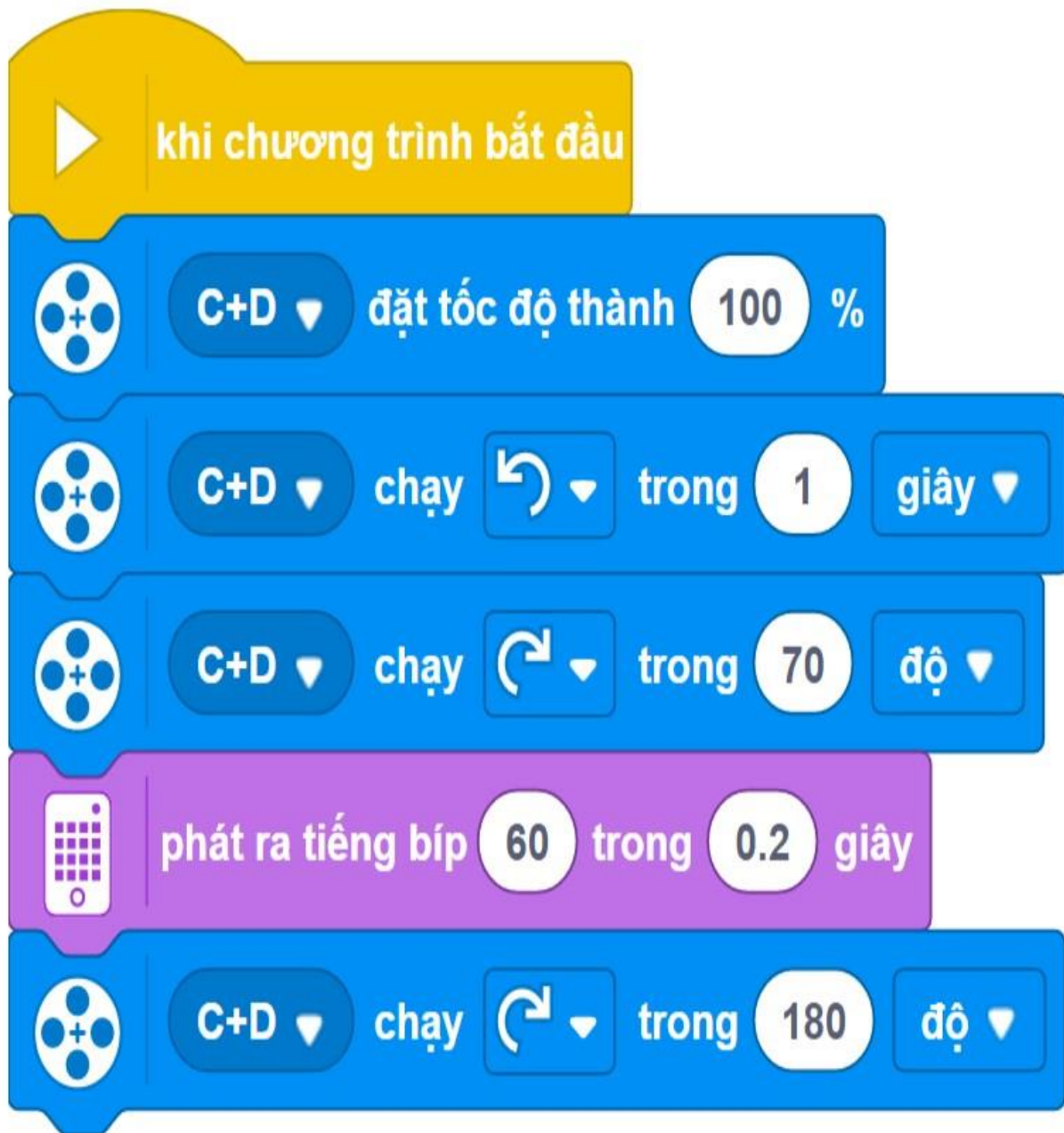
Công cụ khóa vào vị trí

Sử dụng các đầu nối màu đỏ để khóa các công cụ vào vị trí để Robot Tiên tiên trông như thế này:

Mẹo lập trình



Chương trình chính



Giải pháp Khả thi



Các chương trình khác



Chọn Ý Tưởng Tốt Nhất

Học sinh phải ghi lại tối đa ba tiêu chí thiết kế (ba điều mà thiết kế của họ phải đạt được) để họ có thể tham khảo nó khi xem xét và sửa đổi giải pháp của họ.

Tiến Hành

Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 5

- Nhận biết khối nhiệm vụ
- Khối lệnh điều kiện

A. Mục tiêu

- Tìm hiểu về khối lệnh Điều kiện (nhiều trường hợp)
- Cách xử lý khi gặp trường hợp cần phân biệt các khối nhiệm vụ trên sa bàn trong trường hợp đặt khối ngẫu nhiên
- Ứng dụng của khối lệnh Điều kiện trong các bảng thi.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Giới Thiệu/Thảo Luận

Sử dụng những ý tưởng này để thu hút học sinh của bạn tham gia vào cuộc thảo luận về Robot thi đấu và cách chúng phải tìm đồ vật và cách di chuyển chúng xung quanh:

- o Yêu cầu học sinh của bạn mô tả các tình huống mà tre đã thấy Robot di chuyển các đồ vật từ nơi này đến nơi khác.
- o Nói với học sinh của bạn rằng Robot của tre có thể sử dụng cảm biến để phát hiện các đồ vật và sử dụng thêm động cơ và cánh tay để thu thập đồ vật.
- o Giải thích rằng các học sinh của bạn đang lập trình một Robot tự vận hành. Hỏi tre lý do tại sao chế độ tự vận hành lại quan trọng trong các cuộc thi.

Mẹo lắp ghép

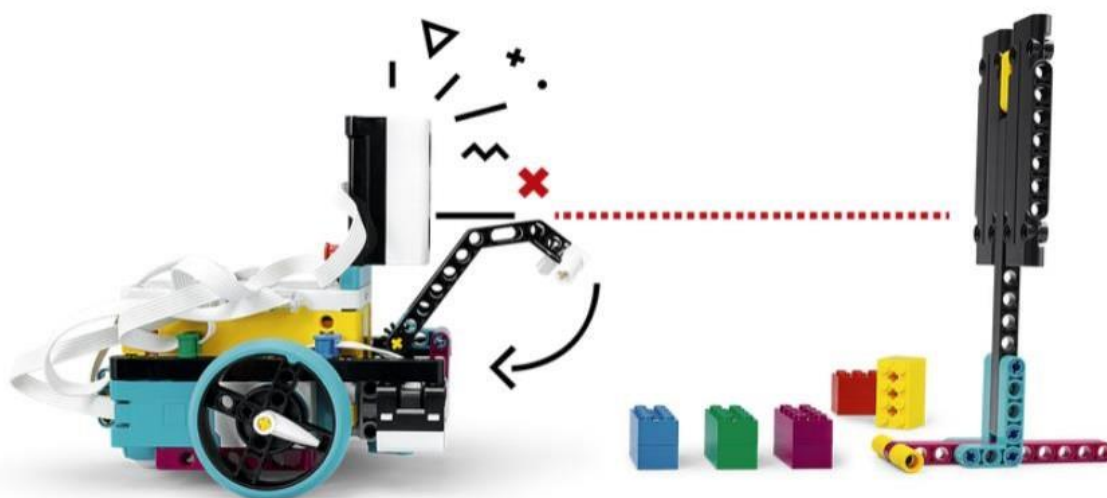
Robot Đơn giản được trang bị Cảm biến Khoảng cách

Sử dụng mô hình Robot Đơn giản được trang bị Cảm biến Khoảng cách. Hay nhớ sử dụng kẹp cáp



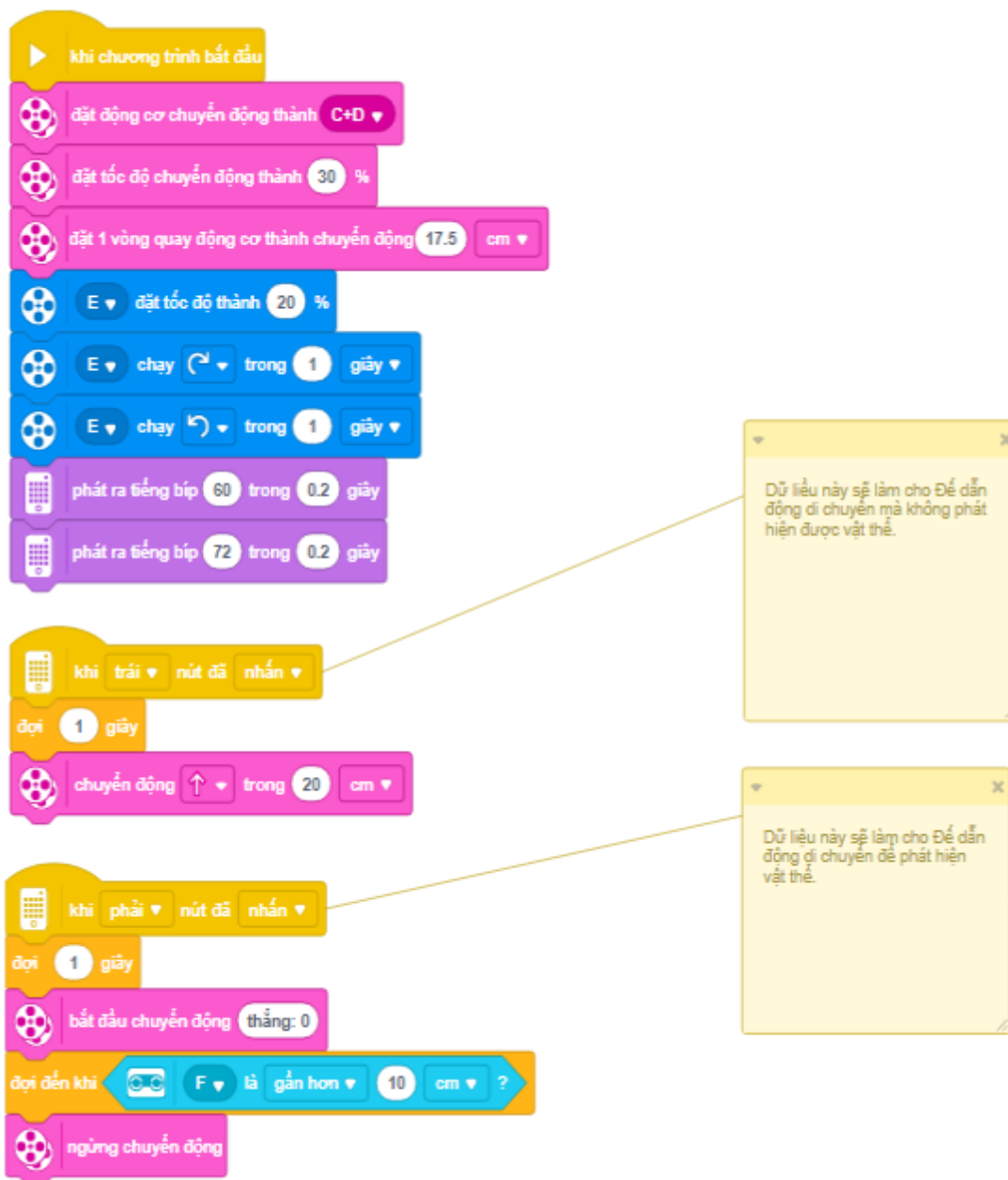
Cảm biến Khoảng cách và Cánh tay

Học sinh của bạn sẽ cần phải nâng cánh tay đủ (nhưng không quá nhiều) để nó có thể di chuyển tự do trên khối lập phương. Nếu tre nâng nó quá cao, nó sẽ bị chạm vào Cảm biến Khoảng cách.

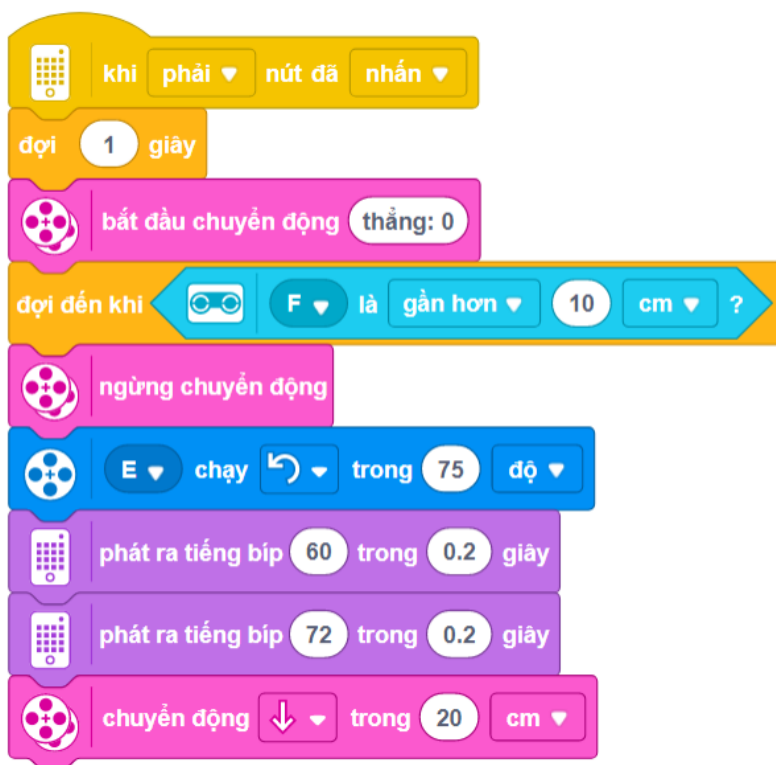


Giải Pháp

Chương trình chính



Giải pháp khả thi



Chọn Ý Tưởng Tốt Nhất

Học sinh phải ghi lại tối đa ba tiêu chí thiết kế (ba điều mà thiết kế của họ phải đạt được) để họ có thể tham khảo nó khi xem xét và sửa đổi giải pháp của họ.

Tiến Hành

Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 6

Biến số

A. Mục tiêu

- Khái niệm, phân loại và công dụng của Biến số
- Biến số trong lập trình và khai báo các thông tin của Biến số
- Cách nhập – xuất biến sau khi tạo chương trình
- Thực hành với Biến số tại các nhiệm vụ trong bảng thi.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

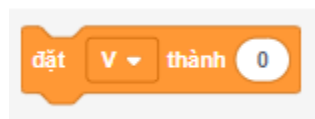
Giới Thiệu/Thảo Luận

Khối này báo cáo giá trị biến số. Bất cứ khi nào có biến số được tạo ra, một phiên bản của khối này sẽ xuất hiện cùng với tên đã cho của biến số đó trên khối.



Đặt biến số thành

Khối này đặt biến số chỉ định thành giá trị đã cho. Biến số có thể là một chuỗi hoặc một số.



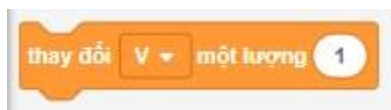
Thay đổi biến số theo

Khối này thay đổi biến số chỉ định theo giá trị đã cho. Sự thay đổi là về số lượng cụ thể từ giá trị hiện đang được lưu trữ trong biến số.

Ví dụ: nếu biến số của tôi chưa giá trị 4, sử dụng khối Thay đổi biến số thêm 3 đơn vị sẽ làm cho giá trị thay đổi thành 7.

Ngoài ra, nếu biến số là một chuỗi văn bản (không phải là số), giá trị của biến số sẽ được đặt thành đại lượng mà biến số sẽ được thay đổi theo.

Ví dụ: nếu “biến số của tôi” chứa “LEGO”, sử dụng khối được hiển thị ở trên sẽ làm thay đổi giá trị thành “1”.



Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
 - Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 7

Mảng

A. Mục tiêu

- Khái niệm, phân loại và công dụng của Mảng
- Biến số trong lập trình và khai báo các thông tin của Biến số
- Cách nhập – xuất Mảng sau khi tạo chương trình
- Thực hành với Mảng tại các nhiệm vụ trong bảng thi

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

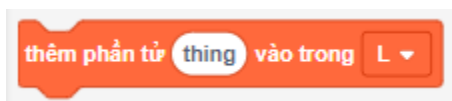
Giới Thiệu/Thảo Luận

Mảng là một khối lệnh tập hợp nhiều giá trị có cùng kiểu dữ liệu lại với nhau. Khối này báo cáo dưới dạng chuỗi, các mục có trong mảng. Bất cứ khi nào có mảng được tạo ra, phiên bản của khối này sẽ xuất hiện cùng với tên của mảng trên khối đó.



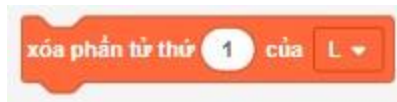
Thêm mục vào Mảng

Khối này thêm mục được chỉ định vào cuối mảng cụ thể.



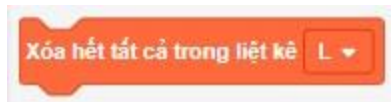
Xóa mục trong mảng

Khối này xóa mục hiện tại ở vị trí đã chỉ định trong mảng đã chỉ định.



Xóa tất cả các mục trong mảng

Khối này xóa tất cả các mục trong mảng cụ thể.



Thêm mục tại chỉ mục trong mảng

Khối này thêm một mục cụ thể vào một vị trí chỉ định trong mảng được chỉ định.



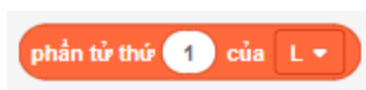
Thay thế mục tại chỉ mục trong mảng bằng một mục khác

Khối này thay thế mục tại vị trí được chỉ định bằng một giá trị cụ thể



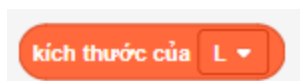
Giá trị của mục tại Mục lục trong mảng

Khối này trả về giá trị ở vị trí được chỉ định trong một mảng cụ thể.



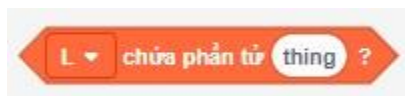
Độ dài của mảng

Khối này trả về số lượng các mục có trong mảng được chỉ định.



Mảng có chứa?

Khối này trả về giá trị “đúng” nếu mảng có chứa giá trị được chỉ định tại bất kỳ vị trí nào. Giá trị được chỉ định phải khớp với giá trị có trong mảng. Nếu không có giá trị nào trong mảng bằng với giá trị được chỉ định, khối này sẽ trả về giá trị “sai”.



Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
 - Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 8

Khối của tôi

A. Mục tiêu

- Khái niệm và công dụng của Khối của tôi trong việc lập trình giải quyết nhiệm vụ
- Cách tạo dựng và sử dụng Khối của tôi với các thông số đầu vào và đầu ra
- Kết hợp sử dụng Biến số
- Ứng dụng Khối của tôi trong các bảng thi.

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

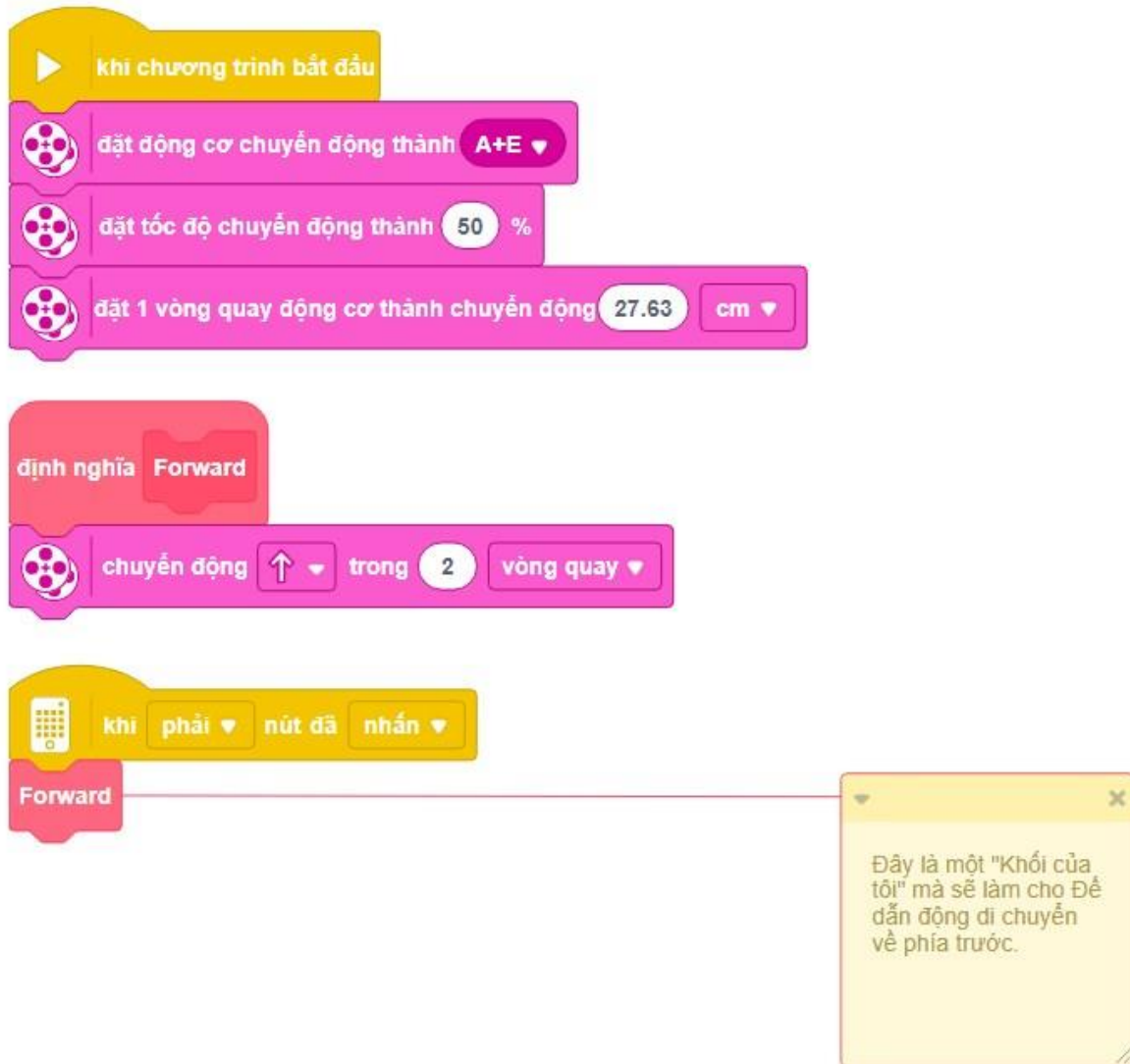
Giới Thiệu/Thảo Luận

Dành thời gian để xem video về các rô-bốt thi đấu trong hành động và cố gắng xác định các thực tiễn tốt nhất. Sử dụng những câu hỏi này để thu hút học sinh của bạn trong một cuộc thảo luận về các đội thành công và phương pháp lập trình hiệu quả trong các cuộc thi rô-bốt:

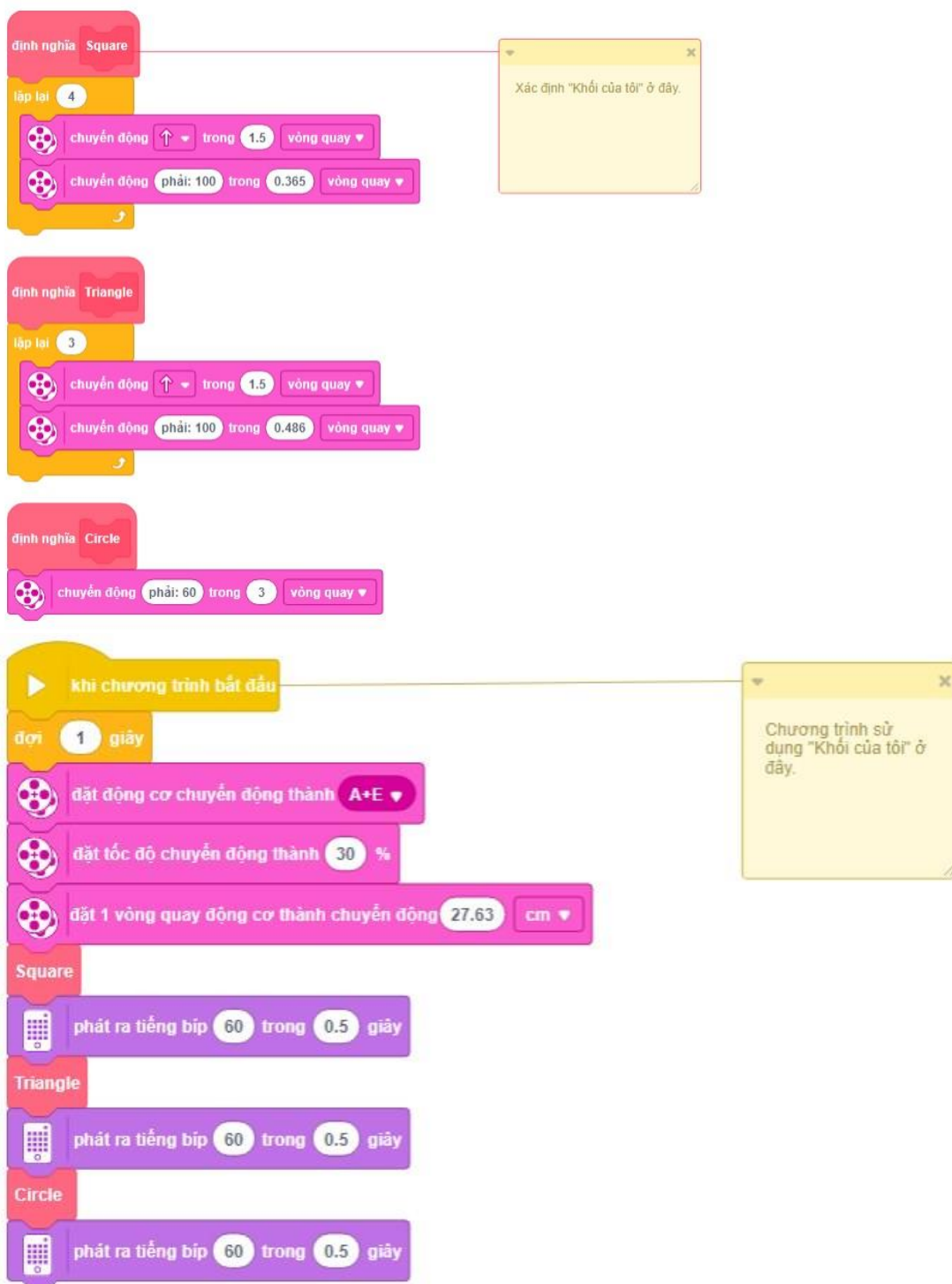
- o Tại sao rô-bốt thi đấu hoàn thành nhiệm vụ theo một thứ tự cụ thể?
- o Tại sao các rô-bốt quay lại khu vực vị trí bắt đầu ở giữa các cụm của hai hoặc nhiều nhiệm vụ?
- o Điều gì tạo nên một chương trình hiệu quả trong cuộc thi rô-bốt?

Mẹo lập trình

Chương trình chính



Giải pháp khả thi



Chọn Ý Tưởng Tốt Nhất

Học sinh phải ghi lại tối đa ba tiêu chí thiết kế (ba điều mà thiết kế của họ phải đạt được) để họ có thể tham khảo nó khi xem xét và sửa đổi giải pháp của họ.

Tiến Hành

Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 9

Các thuật toán bổ sung.

A. Mục tiêu

- Ôn tập giải quyết các nhiệm vụ bằng cách kết hợp sử dụng các thuật toán
- Giới thiệu các thuật toán bổ sung có thể sử dụng khi giải quyết nhiệm vụ trên sa bàn.
- Tối ưu hóa/ cải tiến các phương pháp và thuật toán hiện có

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Giới Thiệu/Thảo Luận

Chọn Ý Tưởng Tốt Nhất

Học sinh phải ghi lại tối đa ba tiêu chí thiết kế (ba điều mà thiết kế của họ phải đạt được) để họ có thể tham khảo nó khi xem xét và sửa đổi giải pháp của họ.

Tiến Hành

Học sinh thực hiện một trong những ý tưởng bằng cách sử dụng Bộ công cụ LEGO® và các tài liệu khác khi cần.

Lưu ý rằng học sinh không cần phải đưa ra toàn bộ giải pháp ngay từ đầu. Ví dụ, họ có thể điều tra các phần khác nhau của một giải pháp hoặc một chức năng cụ thể của một yếu tố riêng biệt trước khi làm việc với giải pháp tổng thể như vậy.

Trong quá trình thực hiện, nhắc nhở học sinh kiểm tra và phân tích ý tưởng của họ khi họ đi, thực hiện các cải tiến khi cần thiết. Quá trình lặp đi lặp lại này nên diễn ra nhiều lần như một phần tự nhiên của sự cải tiến của giải pháp. Nếu bạn muốn học sinh nộp tài liệu của họ vào cuối bài học, hãy đảm bảo rằng họ ghi lại hành trình thiết kế của họ trong giai đoạn thực hiện bằng cách sử dụng các bản phác thảo và hình ảnh của các mô hình của họ.

Đánh giá những gì học sinh đã làm

Học sinh kiểm tra và đánh giá thiết kế của họ theo các tiêu chí thiết kế mà họ đã ghi lại trước khi bắt đầu đưa ra giải pháp.

Cho phép học sinh chọn (các) công cụ mà họ thấy phù hợp để chụp và chia sẻ thành quả của họ. Khuyến khích họ sử dụng văn bản, video, hình ảnh, phác thảo hoặc phương tiện sáng tạo khác

Trình Bày Giải pháp Của Học sinh

Dành thời gian cho mỗi học sinh hoặc nhóm học sinh trình bày những gì họ đã làm cho lớp. Một cách tốt để làm điều này là đặt một bảng đủ lớn để hiển thị tất cả các mô hình. Nếu thời gian ngắn, hai nhóm có thể trình bày với nhau.

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 10 và 11

- Tìm hiểu về đề bất ngờ
- Giải quyết Đề Bất ngờ mẫu

A. Mục tiêu

- Các nhóm tìm hiểu về Đề Bất ngờ
- Thực hiện giải các đề mẫu
- Thử nghiệm
- Tối ưu hóa lượt chạy và điều chỉnh nếu cần thiết

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

Giới thiệu về Đề Bất ngờ

Mỗi cuộc thi Robotacon - WRO đều có đề bất ngờ dành cho mọi độ tuổi. Đề này sẽ được công bố trong thời gian khai mạc cuộc thi. Đề bất ngờ có thể thay đổi các đề hoặc nhiệm vụ, mở rộng chúng và thậm chí cho phép thêm điểm hoặc điểm phạt. Các đội cũng sẽ nhận được đề bất ngờ bằng văn bản. Huấn luyện viên sẽ có thời gian để giải thích đề bất ngờ cho các đội.

Các đội có thời gian để giải đề bất ngờ trong thời gian thực hành của họ. Nếu đề bất ngờ bổ sung thêm các khối nhiệm vụ thì các đội không được phép loại bỏ khối này khỏi sa bàn nếu không muốn giải quyết luật bất ngờ.

Đề bất ngờ không được tính vào các nhiệm vụ thông thường trên sa bàn. Điều này có nghĩa là: Nếu một nhiệm vụ (ví dụ: vị trí cuối cùng của robot) chỉ được tính điểm nếu điểm đã được ghi, thì chỉ giải quyết đề bất ngờ là không đủ. Các nhiệm vụ thông thường trên sa bàn phải được giải quyết.

Thực hiện giải các đề mẫu

Giáo viên nghiên cứu, tạo dựng các đề bất ngờ phù hợp với năng lực, trình độ, kiến thức của các đội thi để đưa ra các đề mẫu cho học sinh

Lưu ý khi xây dựng đề bất ngờ:

- Có thể bổ sung thêm khối nhiệm vụ

- Đề bất ngờ không được tính vào các nhiệm vụ thông thường trên sa bàn

Dọn Dẹp

Đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian vào cuối bài học để chia nhỏ các mô hình và sắp xếp chúng trở lại vào các hộp LEGO. Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để làm điều này.

Tổng kết

- Tóm tắt nội dung bài học.
- Đặt các câu hỏi hoặc cho các nhóm thảo luận ngắn để ghi nhớ về các kiến thức đã học.
- Giới thiệu nội dung bài học tiếp theo.

Buổi 12

Ôn tập và Thi thử

A. Mục tiêu

- Tổng kết nội dung đã học
- Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng
- Thi thử
- Lưu ý, dặn dò, chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc thi

B. Đồ dùng

- Bộ công cụ LEGO Education SPIKE Prime
- Phần mềm lập trình SPIKE Prime hoặc bất kỳ thiết bị tương thích nào theo như Quy định chung của Bảng thi đấu.
- Sa bàn thi đấu
- Bộ công cụ sử dụng cho Sân chơi WRO (MSP: 45811 & 45819)
- Các bộ công cụ và linh kiện tất cả các linh kiện, chi tiết lắp ráp phải là hàng chính hãng và được phân phối từ Cty CP Việt Tinh Anh ngoại trừ các chi tiết được đề cập trong Quy định chung.

C. Các hoạt động dạy học

- Tiến hành thi thực hành trên sa bàn
- Mỗi nhóm sẽ có 2 phút để thực hành
- Giáo viên đánh giá và chấm điểm theo đề và luật thi được đề cập đến trong Tiết 2 của tuần 1
- Hoặc giáo viên có thể tham khảo bảng điểm sau đây

Đánh giá và cho điểm:

Điểm tối đa tùy thuộc vào từng bảng (chưa tính luật bất ngờ)

Điểm trừ chỉ trừ khi nó không gây ra kết quả âm.

HẾT